해설 콘덴서 소자에 흐르는 전류

$$i_C = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt}(\sqrt{2}\,Q\sin\omega t)$$
$$= \sqrt{2}\,\omega Q\cos\omega t[\mathrm{A}]$$

★★★
14 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

출제빈도

① 응고점이 높을 것
② 점도가 낮을 것
③ 절연 내력이 클 것
④ 냉각 효과가 클 것

해설 변압기유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
- 점도가 낮을 것
- 냉각 효과가 클 것

★★★
15 콘덴서의 정전 용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?

출제빈도

① 극판의 간격을 작게 한다.
② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다.
③ 극판의 면적을 크게 한다.
④ 극판의 면적을 작게 한다.

해설 콘덴서의 정전 용량 $C = \frac{\varepsilon A}{d}$[F]이므로 극판의 간격 d[m]에 반비례하며 면적 A[m^2]에 비례하므로 면적을 크게 해야 한다.

★★★
16 자속을 발생시키는 원천을 무엇이라 하는가?

출제빈도

① 기전력
② 전자력
③ 기자력
④ 정전력

해설 기자력(起磁力, magneto motive force) : 자속 Φ를 발생하게 하는 원천을 말하며 자기 회로에서 권수 N회인 코일에 전류 I[A]를 흘릴 때 발생하는 자속 Φ는 NI에 비례하여 발생하므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
$F = NI = R_m\Phi$[AT]

★★
17 전압계 및 전류계의 측정 범위를 넓히기 위하여 사용하는 배율기와 분류기의 접속 방법은?

① 배율기는 전압계와 병렬 접속, 분류기는 전류계와 직렬 접속
② 배율기는 전압계와 직렬 접속, 분류기는 전류계와 병렬 접속
③ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 직렬 접속
④ 배율기 및 분류기 모두 전압계와 전류계에 병렬 접속

해설 배율기는 전압계와 직렬로 접속, 분류기는 전류계와 병렬로 접속한다.

★★
18 1[μF]의 콘덴서에 30[kV]의 전압을 가하여 200[Ω]의 저항을 통해 방전시키면 이때 발생하는 에너지[J]는 얼마인가?

① 450 ② 900
③ 1,000 ④ 1,200

해설 콘덴서에 축적되는 에너지

$$W = \frac{1}{2}CV^2$$
$$= \frac{1}{2}\times 1\times 10^{-6}\times(30\times 10^3)^2$$
$$= 450[\mathrm{J}]$$

★
19 다음 중 자석에 무반응인 물체는?

① 상자성체 ② 반자성체
③ 강자성체 ④ 비자성체

정답 14.① 15.④ 16.③ 17.② 18.① 19.④